

船厂里, 载着分段的平板车 不是在路上跑, 而是把路占了

船厂分段占路运输的运力机理与车队路网协同设计研究（暂定题目）

Road-occupying transport in shipyards: network-bound capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network co-design

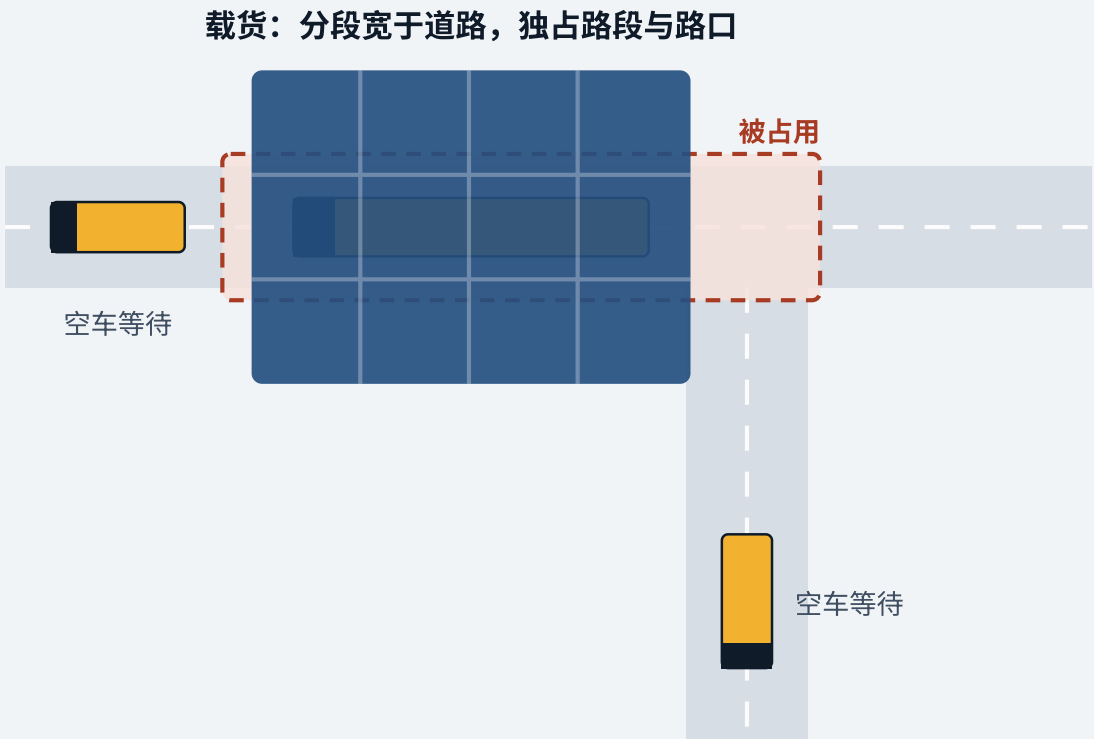
Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

方向确定：2026-10-08 · 已完成两座船厂的立旗实验

自由流模型：车辆互不影响

占路模型：载货车辆独占道路



一分钟看完整个课题

1

被质疑的前提

船厂分段运输调度几乎都建立在“自由流路网”上：行驶时间取自距离矩阵，车辆之间互不影响。

2

核心问题

载货车辆独占道路时，运力由什么决定？车队、调度与路网应当怎样协同设计？

3

已有结果

两座船厂的吞吐都进入由路网决定、与车数无关的平台。玉浦 15→30 台时，每多一台车的吞吐只剩自由流的 58%→34%；搭载高峰的坞口是局部瓶颈。

4

接下来

证明 T1、T3、T6（双上界、自由流误差无界、路一车汇率）；第一篇论文 3-4 个月内投出；多船厂扩到 8 座再到 15 座。

在路网约束区, 买车不如改路, 派车不如排路。

汇报顺序(点击跳转)

1

背景与前提

分段比路宽；领域默认自由流；同行自述的空白

p. 4

2

问题、论断与假设

核心问题、五个论断、七个两头能赢的假设

p. 7

3

模型与理论

阻塞时间模型、定理 T1-T6

p. 10

4

论文架构与方法

七章、四篇期刊论文、算法路线

p. 12

5

立旗实验

玉浦与烟台：车队规模—吞吐曲线、坞口瓶颈

p. 14

6

数据与多船厂

只用公开数据；15 座船厂的名单

p. 19

7

进度与计划

八周行动表、质疑与回应、成果阶梯

p. 20

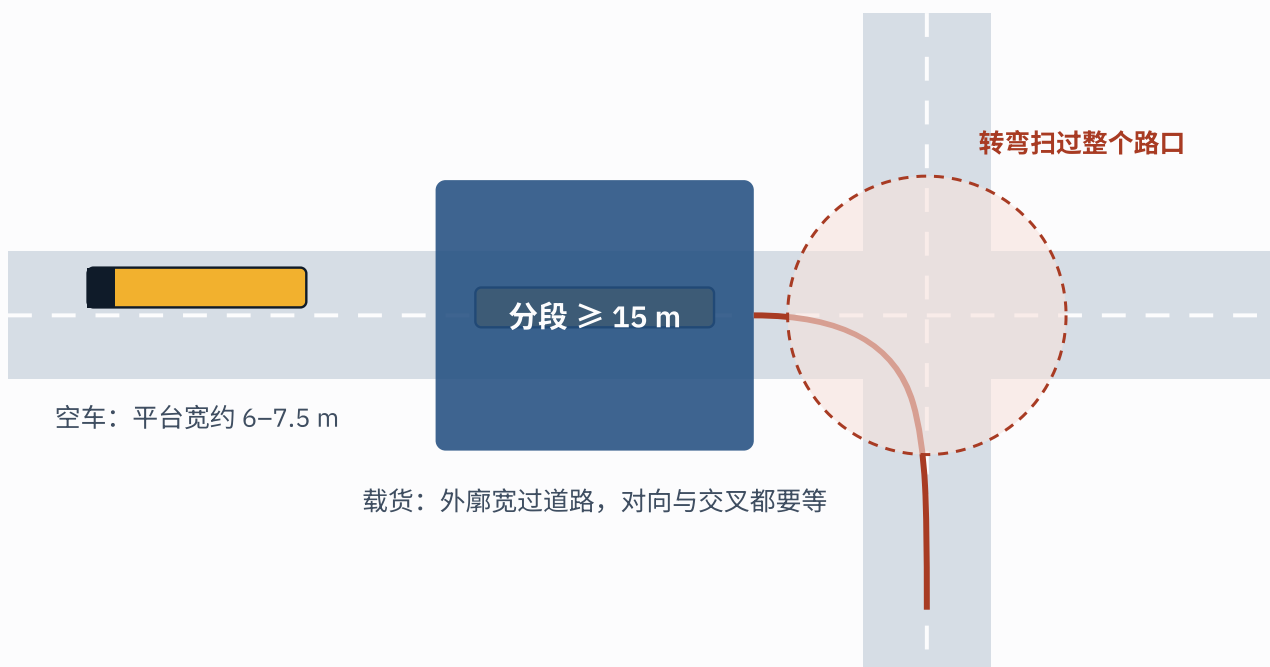
8

已有工作

已有成果在新方向中怎样用

p. 23

分段比车宽得多：车一载货，就把整段路、整个路口占住



- **空车平台**宽约 6–7.5 m；一台韩华海洋运输车为 21 m × 7.5 m，行驶时前后需要信号员
- **载货外廓**常在 15 m 以上，例如约 15 × 15 × 12 m 的分段
- **超大运输车**平台约 30 m × 10 m，空车本身就占路

载货与空驶、大车与小车的占路差，是船厂独有、而在 AGV 与仓储机器人中很弱的特性。

领域的默认前提:自由流路网, 车辆之间互不影响

类型	文献	做法	与占路运输的距离
明确不考虑	Meng et al. 2018	只建堆场内路径重叠, 明写“不考虑平板车在道路上的干涉”	自由流
自由流	Liu et al. 2022; Zhou et al. 2025; Han et al. 2024	距离矩阵或只有出发、到达事件; 有的据此给出车队规模建议	自由流
单车转弯延误	Moon et al. 2017	路口按左转、右转、直行给每辆车加罚, 改变单车最短路	不是车与车之间的占用
软惩罚	Roh & Cha 2011; Heo et al. 2013	目标函数里计干涉次数; 同路段同时段加罚	不是结构性运力约束; 不分载货与空驶; 不做车队与路网设计
单厂仿真	Tao et al. 2017	仿真中有道路容量与“道路干涉”, 调整车辆配置后利用率提高	机理不清, 单厂

没有人把“载货车辆对路段与路口的独占”当作结构性运力约束, 也没有人用它决定车队规模或路网改造(检索范围内)。

来源: 进攻指导第 1.1 节, 2026-10-09 回原文核对。全文: Meng 2018 (第 302 行)、Liu 2022、Zhou 2025 (假设“不考虑交通拥堵”)、Roh & Cha 2011 (式 2、7)、Heo 2013、Moon 2017; Han 2024 为两页海报, Tao 2017 为摘要。检索范围: 2026-10-08 两路检索与文献库 (船厂调度、多智能体路径规划、铁路运力、带阻塞的排队网络)。

同领域已经点名这个空白, 现场也有实证

自述空白: Sun, Liang, Chang (2024), *PLOS ONE*

“how to address the interference limitations of roads in the yard remains a limitation of this study. In actual transportation operations, some roads can only accommodate one transporter at a time.”

上海海事大学 Chang Daofang 组；他们随时可能接着做，所以要快。

现场实证: Wang, Yin, Khan (2024), *JMSE*

调查上海一座船厂 2022 年的 288 次延误：平板车占用多条车道，其他车辆须让行；道路环境类事件（他车、障碍、行人）每次约造成 15 min 延误。

其他领域的旁证：加车会堵，改路能改变运力

- **集装箱码头 AGV 仿真**：从 60 台增至 80 台，每小时吞吐不升反降（约 2%） Cheng et al. 2005
- **码头交通网络**：约 100 台饱和；路口不设禁停网格线时，30 台起出现死锁 Zhou et al. 2017
- **地下矿山**：单车道巷道加会车点，按铁路闭塞区段的逻辑管理车辆 Eustace et al. 2021

这些都是单场景的仿真或运营观察；船厂的载货、空驶占路比是其中最极端的。

核心问题:载货车辆独占道路时,运力由什么决定?

当载货车辆独占道路时,船厂分段运输系统的运力由什么决定?车队、调度与路网应当怎样协同设计?

原来的理解

- 运输能力 = 车队能力
- 调度就是给车分任务
- 车越多越好,最多边际收益递减

占路视角下的理解

- 载货车辆是会移动的道路独占者; 运力 = $\min$ (车队, 路网)
- 在路网约束区, 派车不如排路
- 买车不如改路; 加车甚至会让系统变慢

五个中心论断, 一张图讲完

C1 双上界

吞吐 $\leq \min$ (车队上界, 路网上界); 路网上界可用线性规划精确算出

C2 车队—吞吐梯形律

先线性上升, 再进入路网平台, 越过拥塞阈值后下降; 自由流看不到后两段

C3 派车变成排路

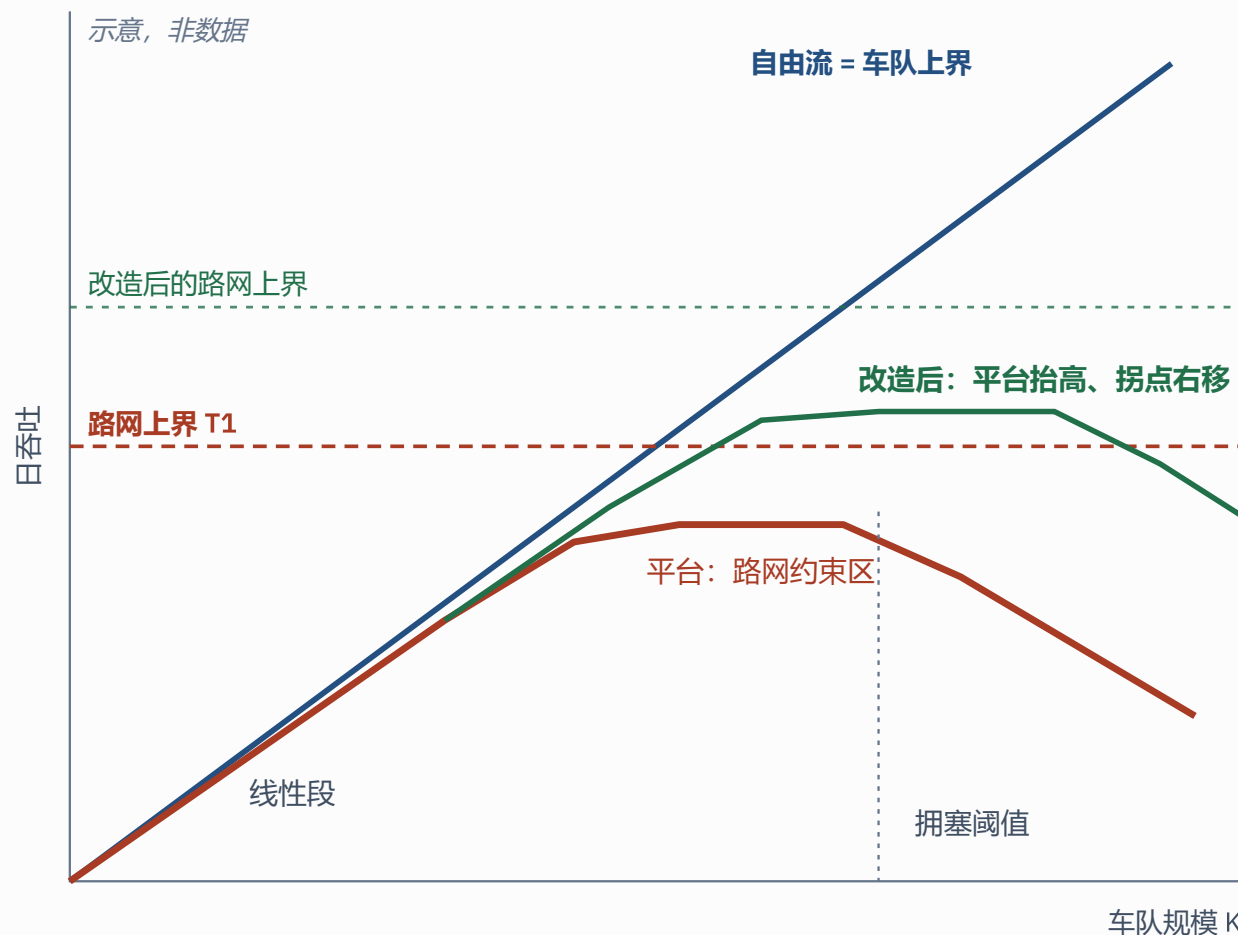
路网约束区里调度的价值来自放行顺序、等待点、路段预约; 朴素派工会死锁

C4 路—车汇率

会车点、单行环线、待命区、时间窗可以替代车辆; 替代率 = 路网约束的对偶价格折成车数

C5 可推广

拥塞阈值和改造价值可由少数拓扑指标跨船厂预测



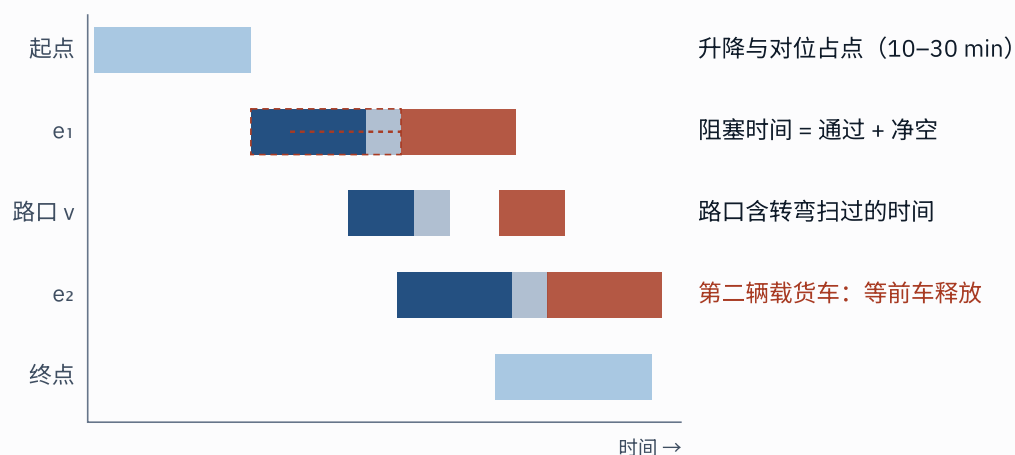
■ 自由流 = 车队上界 ■ 占路模型 ■ 改造后: 平台抬高、拐点右移

七个事先写定的假设:每一个两头都有结论

#	假设	成立时	不成立时
H1	合理任务量与常用车数下，至少在搭载高峰或坞口，系统处于路网约束区	存在路网约束运力	给出“自由流够用”的密度判据
H2	常用派工下吞吐随车数呈梯形或倒 U；好的编排推迟拐点，不能消除	存在拥塞阈值	给出路网冗余度指标
H3	自由流对完工时间与所需车数的低估随车辆密度超线性增长	自由流在高峰期系统性失真	给出可用的修正系数
H4	关键路段上一处会车点或单行改造，价值不低于 1 台车；关键路段由对偶价格识别	路—车汇率成立	瓶颈在派工，转而强化第 4 章
H5	朴素派工在高峰出现死锁；可证明安全的预约策略只损失很小的吞吐	安全编排“便宜”	给出安全代价公式与适用条件
H6	拥塞阈值与改造价值可由少数拓扑指标跨船厂预测	存在可迁移的经验律	可迁移的是 C1 的线性规划工具本身
H7	车型与占路交互：大车载货、空驶都占路，小车空驶能让行，但组队起吊要多跑空车	最优车队构成随路网约束改变	车型与路网可分开决策

来源：进攻指导第 3 节。H1 已按两座船厂的读数改写为分段表述（作者 2026-10-08 定，见第 5 部分）。

占路运输模型：路段和路口都是可独占资源，按阻塞时间占用



- **道路图** $G = (V, E)$ ：路段 e 与路口 v 都是可独占资源
- **载货运输**按路径依次占用每个资源一段阻塞时间（铁路闭塞的思路）
- **空驶按车型分档**：大车空驶也独占；小车空驶可在可交会路段让行
- **不量路宽**：可通行类别（载货独占 / 可与空车交会 / 双向可交会）作情景参数，结论写成可交会比例的函数

一次运输占用： $\tau_r = \text{通过}_r + \text{净空}_r, r \in \text{path}$

■ 载货车 A 的占用 ■ 净空时间 ■ 载货车 B 的占用 ■ 升降、对位

理论路线:六条定理,全部可以独立证明

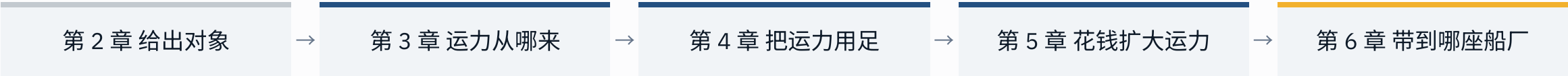
定理	内容	依托	难度
T1 双上界	任何稳定策略的吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界}, \text{路网上界}\}$; 路网上界是“每个资源占用率 ≤ 1 ”的多商品流线性规划	UIC 406; Goverde 2007	易, 1–2 周
T2 梯形律	走廊与环路上吞吐关于车数 K 的分段显式表达与拥塞阈值; 新意在载货与空驶的不对称占用	Farhi et al. 2016; Dallery & Towsley 1991	中, 1–2 月
T3 自由流误差无界	构造路网与任务, 使自由流预测的完工时间与真实值之比任意大 (如所有分段共用一条坞口通道)	构造	易, 1 周
T4 非单调性	贪心或先到先服务派工下, 单会车点走廊上吞吐在某个 K_0 之后严格下降	样本路径; Onvural 1990	中, 1 月
T5 安全编排	“载货出发前预约到下一个安全待命点”无死锁, 并给出相对 T1 的吞吐损失界	Reveliotis 2000; Kim et al. 2006	中, 1 月
T6 路—车汇率	由 T1 线性规划的对偶: 改造路段 e 的边际价值是其对偶价格, 折成车数即汇率; 只有取紧约束上的改造才有价值	线性规划对偶	易, 1–2 周
复杂性	带截止期与独占资源的可行性判定是 NP 难	Mascis & Pacciarelli 2002	易

先证 T1、T3、T6 (高亮): 三条合起来就撑起第一篇论文的理论部分; T2、T4、T5 是加分项。只用图论、线性规划、max-plus、样本路径与构造性反例, 不碰需要重型随机分析的渐近定理。

来源: 进攻指导第 5.2 节; 依托文献阅读深度见其附录 (Farhi 2016 全文, 其余多为摘要)。

论文架构:七章, 四篇期刊论文, 共同回答一个核心问题

章	题目	要回答的问题	成果	首选去向
1	绪论	自由流前提从哪来, 为何在船厂失效	四个领域的文献地图	—
2	占路运输模型	怎样表示载货变宽、升降占点、路口被扫	阻塞时间图; 复杂性; 公开数据实例生成器	随第 3 章
3	运力机理	运力从哪里来, 何时卡在路网, 何时加车反伤	T1–T4	TR-B / TS
4	交通编排	怎样分派任务并排出无死锁的通行顺序	精确模型、大规模算法、T5、滚动在线	TR-C / T-ASE / EJOR
5	车队与路网协同设计	买车还是改路, 买大车还是小车	T6; 关键路段; 车型交互 (H7) ; 双层算法	TR-E / IISE T
6	多船厂检验	这些规律是否普适、能否预测	8–15 座公开布局; 拓扑预测 (H6)	OE / C&IE
7	结论	—	—	—



来源: 进攻指导第 4 节与第 8.2 节。期刊缩写: TR-B/C/E = Transportation Research Part B/C/E; TS = Transportation Science; T-ASE = IEEE Trans. Automation Science and Engineering; IISE T = IISE Transactions; OE = Ocean Engineering; C&IE = Computers & Industrial Engineering。

算法路线, 以及给三个前沿社区带回什么

算法（第 4、5 章）

- **精确模型**：CP-SAT 区间变量，每个路段、路口一个 no-overlap 约束；小实例的地面真值
- **大规模**：分派与通行顺序一体化的大邻域搜索；优先级规划处理冲突；对比“先自由流排程、再事后消解冲突”
- **安全层**：T5 的预约策略作为任何启发式之外的安全壳
- **滚动在线**：完工时刻不确定时滚动重排；“带预测的放行”
- **协同设计**：外层选改造与车队，内层用编排评估；T6 的对偶价格给外层排序
- **可选前沿**：用大语言模型进化编排规则（EoH、ReEvo、FunSearch；检索未见船厂应用）

写法：“我们把 X 推广到 Y，并发现 Z 在 Y 下改变”

多智能体路径规划

一类新智能体：载货后外廓成倍变大、起讫点长时间升降、需要定车队规模；已有“大体量智能体”外形固定、没有任务

铁路运力理论

把阻塞时间与压缩法搬到没有轨道、载货与空驶占用不对称的道路网

带阻塞的排队网络

一个“车与空位”对称性被打破的现实系统：空车与载货车占用不同

立旗实验:两座真实布局的船厂,三种通行规则,同一套任务

自由流	不检查占用, 车辆互不影响 (领域的默认做法)
整条路径预约	载货出发前预约整条路径, 就时出发; 不会死锁
逐段申请	走一段申请一段; 死锁 900 s 后人工疏解 (该值无公开来源, 只作参照)

- **任务量三档:** 常规、高峰 (常规的 2 倍)、饱和 (任务永不断, 测的是运力)
- **车队规模** $K = 5\text{--}150$ 台 (烟台从 1 台起), 每点 10 个随机种子, 每天 16 h
- **车辆:** 空车 12 km/h、重载 6 km/h, 装、卸各 10 min; 平台 16.25×5.5 m, 分段宽 5–15 m、长至 30 m
- **上界:** T1 线性规划; T1' 在每个资源上加两行“宽度装箱”约束 (Fekete–Schepers 对偶可行函数, 有理数精确计算), 对预约与逐段申请都成立, 玉浦收紧 14%

	玉浦	烟台
道路 (条 / km)	721 / 40.3	140 / 8.6
路口资源	334	58
入口	218	32
停靠点	421	140
独立环路数	82	14
日任务量: 常规 / 高峰	97 / 194	23 / 46

玉浦的任务量取 MY-B 的工作量 (Roh & Cha 2011) ; 烟台由公开的年钢材用量 68,512 t 折算为每天 23 个运输任务 (分段 100 t、每块搬 10 次、300 个工作日)。

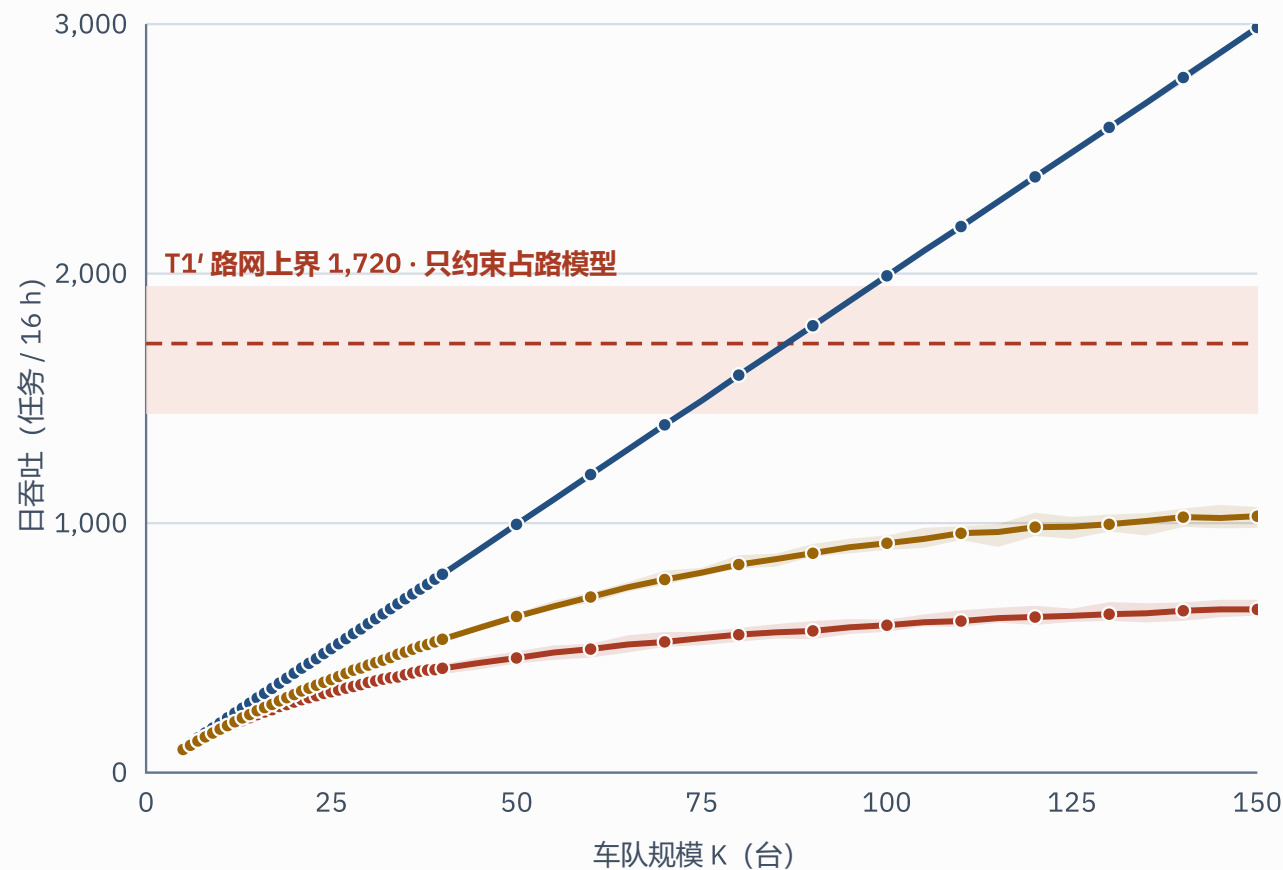
立旗曲线：自由流一路上升，占路模型进入与车数无关的平台

玉浦

烟台

饱和（运力）

高峰



自由流 整条路径预约 逐段申请 T1' 路网上界 (只约束占路模型)

628 / 984

饱和平台：预约 / 逐段 (个/日， $K = 100-150$ 均值)

1,720

收紧后的路网上界 T1' (个/日；收紧前 $T1 = 1,997$)

36%

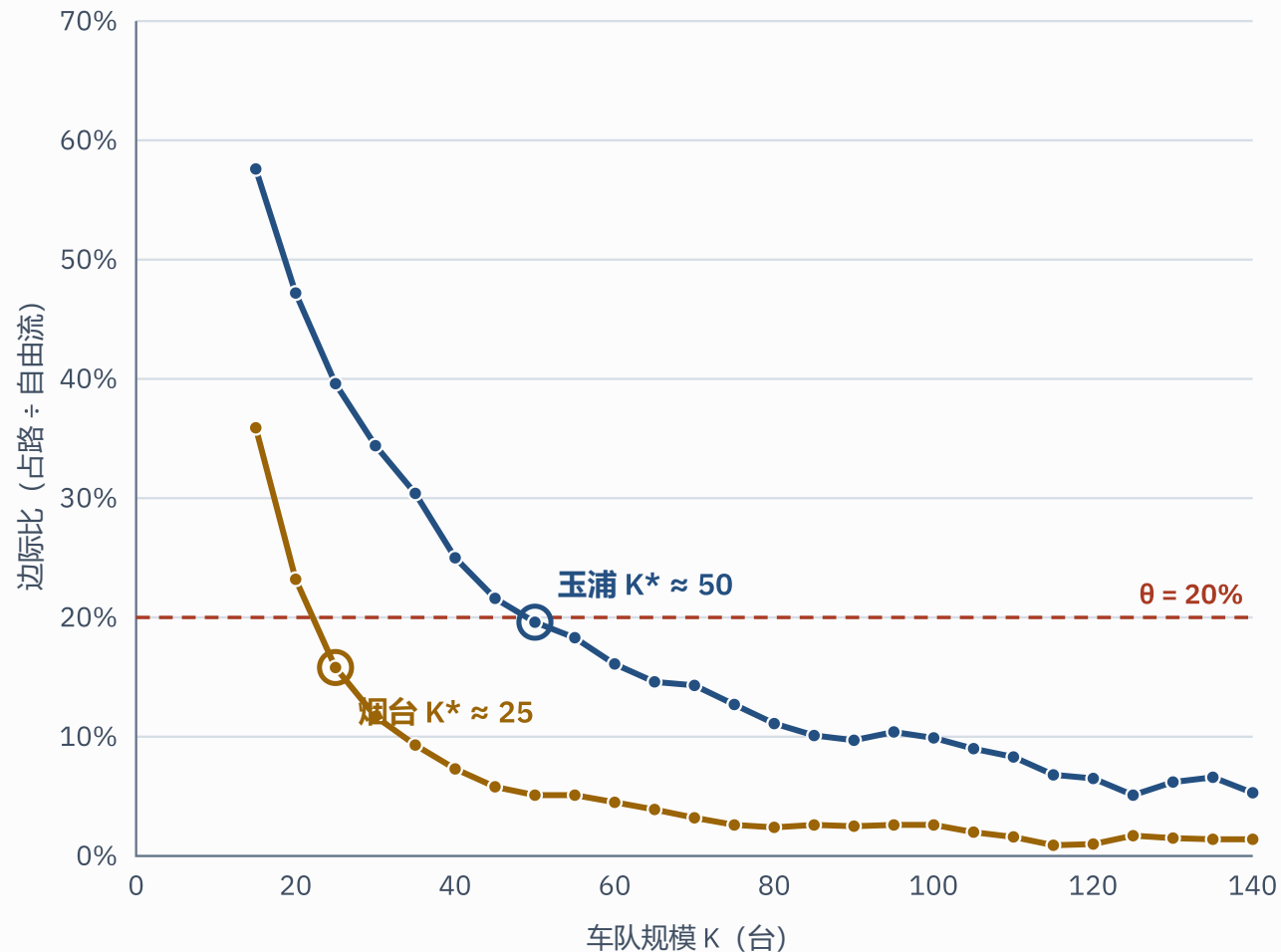
预约平台只到 T1' 的这一比例：其余差距来自调度规则，是第 4 章要挣回的部分

$K \approx 50$

路网约束区起点 (边际比首次 $< 20\%$ ；区间 50-60)

来源：thesis-core e7a2732，玉浦 results/a0ab16fceb94 与 49d2383872e7，烟台 results/b82aa19b22af (地图 r395)；10 个种子的均值，阴影为最小-最大。吞吐 = 每 16 h 完成的运输任务数 (一次搬运记一个)。T1、T1' 只约束占路模型，自由流本身不检查运力，可以越过它。

H1 的读数：常用规模已受路网影响，路网约束区的起点随布局而变



■ 玉浦 ■ 烟台 — $\theta = 20\%$

$K \approx 50$

玉浦：路网约束区起点（区间 50–60）

$K \approx 25$

烟台：起点更早（两种起讫抽样相同）

58% → 34%

玉浦 $K = 15 \rightarrow 30$ ：每多一台车的吞吐占自由流的比例

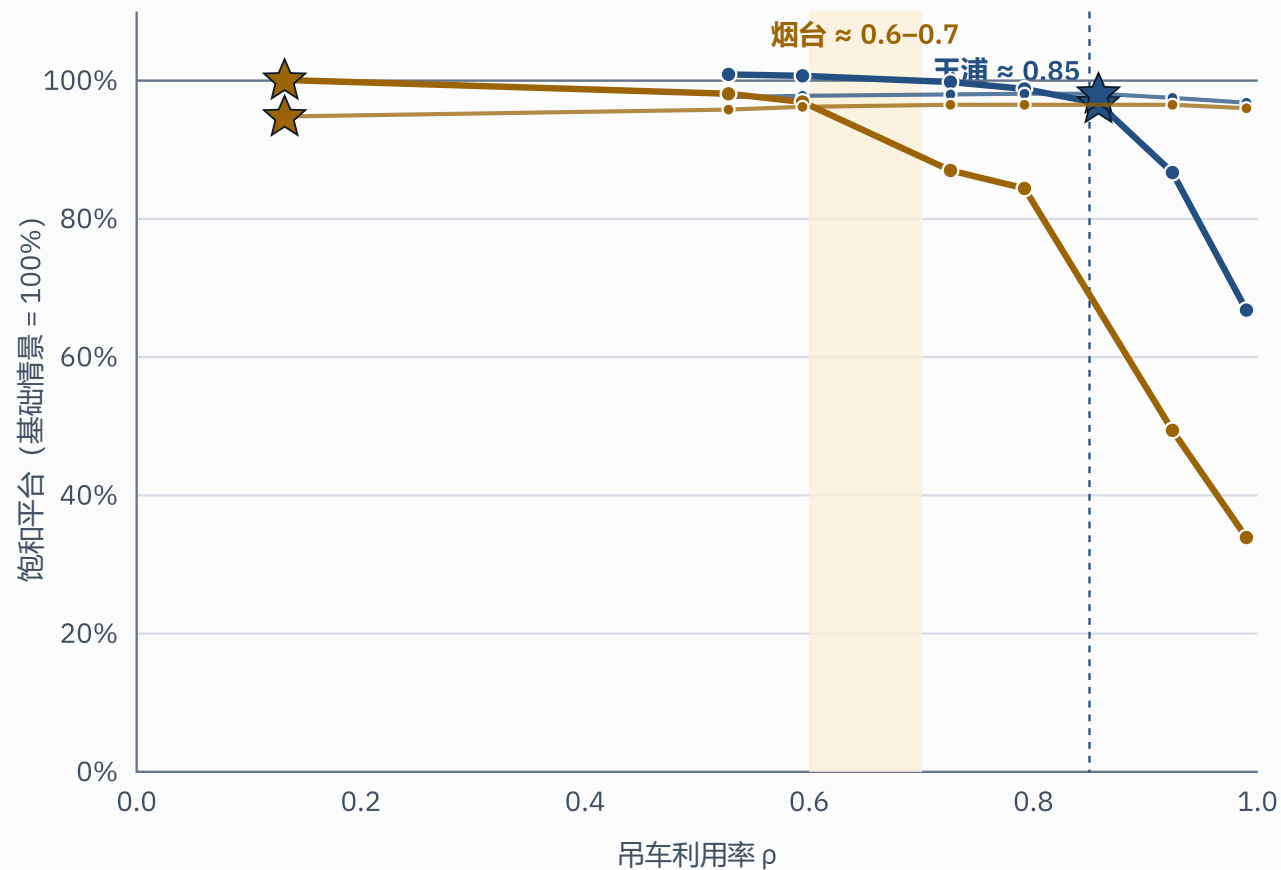
10 → 12

玉浦高峰所需车数：自由流 → 占路

H1（按读数改写）：饱和需求下存在由路网决定、与车数无关的吞吐平台；起点随布局而变。10–30 台的常用规模下，占路已明显改变运力与配置。

来源：thesis-core e7a2732, t18_summary.json 与 t20_summary.json（整条路径预约，饱和需求）。边际比 = 以 K 为中心、宽 20 台的窗口内占路吞吐的增量 ÷ 自由流的增量；起点取边际比首次低于 20% 的 K（ $\theta = 10\%$ 时玉浦 100、烟台 35）。H1 改写由作者 2026-10-08 定。

搭载高峰的坞口是局部瓶颈:吊车越过利用率阈值, 等吊车的车占住停靠路段, 全厂平台陡降



■ 玉浦·逐段申请 ■ 烟台·逐段申请 --- 整条路径预约 ★ 现行工作点

- 坞口 = 吊车 + 坞前停靠路段, 串联。吊车利用率 $\rho = \text{每天搭载数} \times 190 \text{ min} \div (\text{吊车台数} \times 960 \text{ min})$
- 逐段申请: 玉浦 $\rho \leq 0.79$ 时平台不变, 0.86 (现行工作点) -3%, 0.92 -13%, 0.99 -33% 且不再稳态; 烟台更早, 0.73 已 -13%
- 整条路径预约: 车在上一个卸货点等, 平台不随 ρ 动; 代价转到搭载流程时间与高峰车数
- 线性规划看不到它: 坞口裕度在所有 ρ 下都约 1.46; 这是排队引起的时间阻塞, 只有占路仿真能看到

来源: thesis-core e7a2732, t20_summary.json (8 天仿真, 饱和平台为 $K = 100-150$ 的均值, 相对各厂基础情景)。吊车: 每坞 $\geq 100 \text{ t}$ 的吊车都计入, 两厂各 3 台; 挂钩 10 min、定位松钩 180 min 取自 ZhangSG2025 (另一座船厂)。工作点: 玉浦每天 13 个搭载 ($\rho = 0.86$), 烟台 2 个 ($\rho = 0.13$)。“平板车送到坞边、吊车在坞边挂钩”是情景设定, 跨内直接吊运的分类正在 T21 中做。

两厂对照：平台到处都有，卡在哪里随厂而变

	玉浦	烟台
道路（条 / km）	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
饱和平台：整条路径预约	628	455
饱和平台：逐段申请	984	628
路网上界 T1'	1,720	1,252
预约平台 ÷ T1'	36%	36%
路网约束区起点 K*	≈ 50	≈ 25
高峰所需车数（自由流 → 预约）	10 → 12	2 → 2
T1' 取紧的资源	坞前停靠路段	单门车间的门口
吊车工作点 ρ（搭载 / 日）	0.86（13）	0.13（2）

两厂一致

- 都有与车数无关的平台（H1、C2 的前两段）
- 预约规则的平台都只有 T1' 的约 36%：平台与上界之间的差距来自调度规则，正是第 4 章交通编排要挣回的部分

随厂而变

- 瓶颈位置：玉浦在坞前停靠路段，烟台在单门车间的门口
- 起点 K* 与坞口的 ρ 阈值不同；烟台让空车可交会是最大的单项杠杆（稳态 +58%）

来源：thesis-core e7a2732（T18–T20）。烟台平台与上界的接近程度还取决于起讫抽样（T19）；按公开产量折算的需求下，烟台只需 1–2 台车，占路不改变其车数。这正是 C5、H6 要在更多船厂上检验的：哪些量可由拓扑预测。

只用公开数据, 不量路宽;第 6 章在 15 座船厂上检验

需要的	来源
船厂布局	公开影像上描中心线与路口，只描拓扑；有 OSM 道路的先导出底稿
可通行类别	情景参数，三类按比例扫描
任务流	公开文献数据与公开产量折算；合成部分标明是情景
车辆参数	厂商公开规格
校准锚点	Wang 2024：道路环境类事件每次约 15 min 延误

不需要：路宽实测、GPS 轨迹、企业数据。定理不依赖数据；数值结论写成“在所列布局与情景下”。

已完成 2 座

韩华海洋玉浦（韩国）· 中集来福士烟台（中国）

A 组 6 座：凑齐 8 座、六国

大西洋船厂（法）· 迈尔帕彭堡（德，室内坞厅）· 今治西条（日）· 费城船厂（美）· 新扬子（中）· 三星重工巨济（韩）

B 组 7 座：到 15 座

芬坎蒂尼蒙法尔科内 · 大岛造船 · 名村伊万里 · 威海金陵 · 恒力重工 · 现代三湖 · 现代尾浦

选厂标准：民用船厂；开源数据优先（开放影像、OSM 道路、公开文件）；规模、布局、坞型、地区与产品差异要大，让第 6 章的拓扑预测检验更有力。

进度：方向确定后两天, 立旗曲线已在两座船厂上画出

时间	事项	产出	状态
10-08	确定方向：占路运输	题目、五个论断、七个假设、定理清单、八周行动表	完成
10-08	立旗实验（玉浦）：阻塞时间模型、三种规则的仿真、T1 上界	车队规模—吞吐曲线第一版	完成
10-08	T1 收紧为 T1' 并证明；就时出发；H1 读数	证明稿；H1 分段表述	完成
10-09	第二座船厂烟台；搭载按吊车节拍、吊车利用率曲线	两厂对照；坞口机理图	完成
10-09	按影像标出龙门吊跨区与浮坞；搭载分跨内、跨外；按各坞吊车清单定台数	玉浦新的吊车工作点	进行中
第 2–5 周	证明 T1、T3、T6，开始 T2	三条定理的完整证明	作者本人
第 3–6 周	多船厂标注：A 组 6 座（7 座 OSM 底稿已配开放底图）	多船厂实例库	进行中
第 4–8 周	CP-SAT 精确模型与大邻域搜索；T5 安全策略	第 4 章原型	计划
第 6–8 周	第一篇论文（第 3 章）：双上界 + 梯形律 + 自由流误差 + 汇率，同时挂预印本	TR-B / TS	计划

来源：进攻指导第 12 节（八周行动表）；任务记录 T17–T21（2026-10-08 至 10-09）。速度要求：Sun 2024 已把“有些道路一次只能过一台车”写成未来工作，第一篇论文要在 3–4 个月内投出。

最可能的质疑, 以及怎样回应

质疑	回应
船厂冲突早有人做 Roh & Cha 2011; Heo 2013; Moon 2017	他们把交叉当作路径搜索里的软惩罚, 或把转弯当作单车的时间罚项; 没有把独占写成结构性运力约束, 没有运力定理, 也没有车队与路网设计。Moon 2017 自己指出此前工作没考虑路口延误。
多智能体路径规划早有大体量智能体 Li et al. 2019	已有工作外形固定、没有取放任务, 或把智能体当点、当圆; 载货变形、长时升降、车队定规模三者合一的没有发现。
港口、矿山早知道加车会堵	那些是单厂仿真观察; 这里给出运力定理、路—车汇率和跨船厂预测。船厂的载货、空驶占路比是这些场景里最极端的。
船厂车少, 堵不起来	这正是 H1 检验的; 两座船厂的读数已显示 10–30 台时占路改变运力与车数, 坞口在搭载高峰是局部瓶颈。即使不堵, 也给出密度判据。
没有实测数据	定理不依赖数据; 数值对齐 Wang 2024 的延误量级; 多座公开布局; 可通行比例全域扫描。
独占假设太强	独占是参数, 不是假设: 结论写成可交会比例的函数, 独占只是一端。

来源: 进攻指导第 10 节; “10–30 台”一条依据第 5 部分的立旗读数。

成果阶梯:每章的地板都能独立成文, 天花板冲顶刊

	地板（做了就有）	目标	天花板
3 运力机理	一座船厂上的双上界与梯形曲线 两座已有	T1-T4 证出	一般路网上拥塞阈值的可计算界
4 交通编排	精确模型 + 大规模算法，胜过“自由流排程 + 事后消解”	T5 安全策略且损失小	大语言模型进化的编排规则胜过手写规则并能跨厂迁移
5 协同设计	车队与改造方案的网格评估	T6 汇率与关键路段识别	带最优性间隙的双层协同设计算法
6 多船厂	8 座船厂	15 座以上，并找到预测特征	由拓扑直接估拥塞阈值的简式

已有工作只作工具, 论文从新的前提出发

已有资产	在新方向中的用途
车队配置 (MY-B)	ALNS 与 CP-SAT 代码作第 4 章算法起点；价格数据作第 5 章车型与采购成本
组队协同的思路	第 5 章 H7：占路条件下的大车与组队
中心线路网与描图工具	第 6 章多船厂布局的生产工具
遥感分割 (MY-A, 已发表)	可选：加快多船厂布局的提取

查看车队配置 (MY-B) 的汇报 →

查看遥感分割 (MY-A) 的汇报 →

船厂里, 载着分段的平板车不是在路上跑, 而是把路占了: 运力的天花板在路网, 不在车队。

谢谢, 请老师指正。

来源：进攻指导第 9 节（已有资产的用途）。论文以第 1 节的前提为出发点，已有工作只作工具与引用。

参考文献(1/3)

1. Cheng, Y.-L., Sen, H.-C., Natarajan, K., Teo, C.-P., Tan, K.-C. (2005). Dispatching automated guided vehicles in a container terminal. In J. Geunes, P.M. Pardalos (Eds.), *Supply Chain Optimization*, 355–389. Springer. doi:10.1007/0-387-26281-4_11
2. Dallery, Y., Towsley, D. (1991). Symmetry property of the throughput in closed tandem queueing networks with finite buffers. *Operations Research Letters* 10(9), 541–547. doi:10.1016/0167-6377(91)90075-Z
3. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
4. Farhi, N., Nguyen Van Phu, C., Haj-Salem, H., Lebacque, J.-P. (2016). Traffic modeling and real-time control for metro lines. arXiv:1604.04593; published in parts in *Proc. 2017 American Control Conference*, 3834–3839. doi:10.23919/ACC.2017.7963542
5. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
6. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
7. Han, S.W., Oh, S.H., Kim, K.S., Woo, J.H. (2024). Shipyard block transport scheduling optimization via simulation and reinforcement learning (poster). *Proc. 2024 Winter Simulation Conference*.
8. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SSNAK.2013.50.5.298
9. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
10. Li, J., Surynek, P., Felner, A., Ma, H., Kumar, T.K.S., Koenig, S. (2019). Multi-agent path finding for large agents. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7627–7634. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017627

参考文献(2/3)

11. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.
12. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
13. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
14. Meng, L., Zhu, H., Jiang, Z., Liu, J. (2018). 基于遗传算法的平板车调度优化方法. *哈尔滨工程大学学报* 39(3), 554–560. doi:10.11990/jheu.201609085
15. Moon, J.-H., Ruy, W.-S., Cho, D.-Y. (2017). An operation scheduling of transporters considering turns and passing delay at the intersection roads on the shipyard. *J. Society of Naval Architects of Korea* 54(3), 187–195. doi:10.3744/SSNAK.2017.54.3.187
16. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
17. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
18. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
19. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
20. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6

参考文献(3/3)

21. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)
22. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
23. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
24. Wang, N., Yin, J., Khan, R.U. (2024). Risk coupling assessment of vehicle scheduling for shipyard in a complicated road environment. *J. Marine Science and Engineering* 12(4), 685. doi:10.3390/jmse12040685
25. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37 (NeurIPS 2024).
26. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
27. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034
28. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

报道与厂商资料（引用前回原文核对）：KED Global (2024) 韩华海洋运输车；KHL 关于澳大利亚 ASC 船厂分段的报道；SCHEUERLE SHT 1300 资料；苏州大方 DCY270 参数页（2026-09-24 存档）。